Examen - MAP201

La note de l'examen sera la moyenne sur 20 des deux thèmes

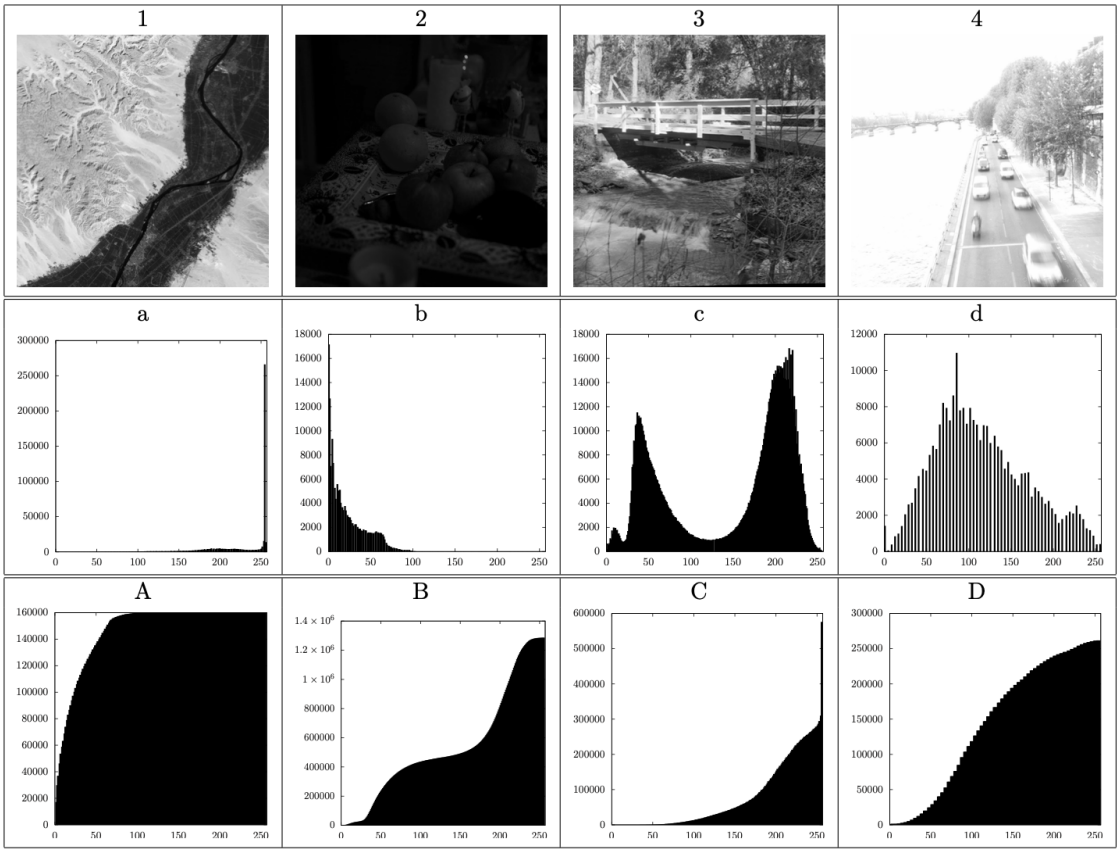
Une feuille A4 manuscrite recto-verso est autorisée. Calculatrice autorisée.
Toutes les réponses sont à porter sur la copie d'examen (aucune réponse sur le sujet).

Thème IMAGE – 20 points

Exercice 1.

1. Quelle est la *définition* d'une image *carrée* codée sur 64 *bits* dont la taille mémoire est de 2048 octets.

2. On considère maintenant 4 images à 256 niveaux de gris, ainsi que 4 histogrammes et 4 histogrammes cumulés. Déterminer l'histogramme et l'histogramme cumulé de chacune de ces images, en justifiant (brièvement).



D'après les éléments dont vous disposez, quelle est l'image dont la taille (en nombre de pixels) est la plus grande (justifier) ?

Exercice 2.

1. Soit I une image en 256 niveaux de gris. On note h l'histogramme de I. Donner la définition de l'histogramme cumulé H de I.
2. Calculer l'histogramme cumulé H de l'image I_1 suivante:



$$I_1 = \begin{matrix} 50. & 60. & 100. & 200. & 215. \\ 50. & 70. & 70. & 200. & 210. \\ 50. & 60. & 120. & 200. & 215. \\ 60. & 150. & 120. & 200. & 255. \end{matrix}$$

3. On rappelle la formule de l'*égalisation d'histogramme*

$$T(p) = \frac{255}{M \times N} H(p),$$

où M et N sont respectivement le nombres de colonnes et de lignes de l'image.

   (a) Rappeler l'action attendue de cette transformation sur l'histogramme cumulé d'une image.

   (b) Appliquer l'égalisation d'histogramme à l'image I_1 (on note I_1^* l'image ainsi obtenue) et calculer l'histogramme cumulé de I_1^*.

Exercice 3.

1. Le filtre $H = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ est-il un filtre moyen, un filtre dérivateur ou un filtre réhausseur de contour ? Justifier brièvement.
2. Appliquer le filtre H à l'image I_2 ci-dessous (on mettra les pixels de bord à zéro).

$$I_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}.$$

3. Expliquer pourquoi la luminosité globale de l'image n'est pas modifiée.

Exercice 4.
On considère l'image I_3 suivante:

$$I_3 = \begin{matrix} 223 & 230 & 227 & 228 & 224 & 0 & 231 & 228 & 225 & 252 & 227 \\ 223 & 230 & 227 & 228 & 224 & 0 & 231 & 228 & 225 & 252 & 227 \\ 223 & 230 & 227 & 228 & 224 & 0 & 231 & 228 & 225 & 252 & 227 \\ 223 & 230 & 227 & 228 & 224 & 0 & 231 & 228 & 225 & 252 & 227 \end{matrix}$$

1. Calculer la dérivée horizontale D_x de l'image I_3 (on mettra les pixels de bords à zéro).
2. Expliquer pourquoi la norme du gradient $\|\nabla I_3\|$ est égale à la valeur absolue $|D_x|$ (sur tous les pixels qui ne sont pas au bord).
3. Proposer une méthode simple de détection de contours dans l'image I_3.

Thème ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ORDINAIRES – 20 points

Exercice 1.

On considère une évolution de population $t \mapsto x(t)$ qui suit une équation différentielle

$$\dot{x}(t) = f(x(t))$$

pour une fonction $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ et qui a la dynamique suivante: si la population initiale $x(0)$ est strictement inférieure à $1/2$, alors $x(t)$ tend vers 0 lorsque $t \to +\infty$. Si celle-ci est strictement plus grande que $1/2$, alors $x(t)$ tend vers 4 quand $t \to +\infty$. Dire (en justifiant) laquelle/lesquelles des fonctions suivantes induisent cette dynamique

a) $f(x) = x(x - 1/2)(x - 4)$.

b) $f(x) = x(x - 1/2)(4 - x)$.

c) $f(x) = (x - 1/2)(x - 4)$.

Exercice 2.

1) Soit $c \in \mathbb{R}$ et $f(x) = x(2 - x) + c$. Calculer selon la valeur de c le nombre de points d'équilibres de l'équation $\dot{x}(t) = f_1(x(t))$ et dire (en justifiant) si ceux-ci sont stables ou instables.

2) Soit $a \in [-1, 1]$ et $f_2 : \begin{cases} \mathbb{R} \to \mathbb{R} \\ x \mapsto 2x(1 - x^2) + a \end{cases}$. Dresser un tableau de variation de f_2.

3) En fonction de la valeur de a, donner le nombre de points d'équilibres de l'équation $\dot{x}(t) = f_2(x(t))$, et dire (en justifiant) si ceux-ci sont stables ou instables. On ne cherchera pas à calculer l'expression des points d'équilibre.

Exercice 3.

On considère une alternative au modèle proies-prédateurs: le modèle de **compétition** de Lotka-Volterra, où $x(t)$ et $y(t)$ représentent les populations de deux espèces (à l'instant t) qui sont en compétition pour une même ressource. On suppose que $x(t)$ et $y(t)$ sont positifs (ou nuls) en tout temps, et que ceux-ci suivent l'équation différentielle

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), y(t)), & \text{où } f(x, y) = x\,(3 - x - 2y) \\ \dot{y}(t) = g(x(t), y(t)), & \text{où } g(x, y) = y\,(2 - x - y) \end{cases} \tag{1}$$

1) Trouvez tous les points d'équilibres $(x^e, y^e) \in \mathbb{R}^2_+$.

2) Montrer que le point d'équilibre $(0, 0)$ est instable, à l'aide du critère suivant:

$$\text{si } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x^e, y^e) + \frac{\partial g}{\partial y}(x^e, y^e) > 0 \\ \quad \textbf{ou} \\ \frac{\partial f}{\partial x}(x^e, y^e)\frac{\partial g}{\partial y}(x^e, y^e) < \frac{\partial g}{\partial x}(x^e, y^e)\frac{\partial f}{\partial y}(x^e, y^e) \end{cases}, \text{ alors } (x^e, y^e) \text{ est instable.}$$

Exercice 4.

On considère une variante du modèle d'épidémie de Kermack-McKendrick, avec une perte d'immunité des individus rétablis.

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -\frac{kx(t)y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)} + \mu z(t) \\ \dot{y}(t) = \frac{kx(t)y(t)}{x(t)+y(t)+z(t)} - ly(t) \\ \dot{z}(t) = ly(t) - \mu z(t) \end{cases}$$

Avec les conditions initiales $x(0) = S$, $y(0) = m$, $z(0) = 0$ où k, l, μ, S, m sont des nombres strictement positifs.

1) Rappeler ce que représentent les populations $x(t), y(t), z(t)$ ici.

2) Donner une interprétation de chaque terme du modèle.

3) Montrer que la quantité $x(t) + y(t) + z(t)$ est égale à $S + m$ pour tout t.

4) Trouver tous les points d'équilibres (x^e, y^e, z^e) de l'équation qui vérifient (en plus de la condition d'être un point d'équilibre) $x^e, y^e, z^e \geq 0$ et $x^e + y^e + z^e = S + m$.

On commencera par faire une disjonction de cas sur le fait que $y^e = 0$ ou $y^e > 0$.